

Лабораторная работа №1

Кочан Лина Романовна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Запуск образа ОС	8
2	Установка ПО	9
3	Запуск скрипта	10
4	Отключение защиты	10
5	Настройка xkb	11
6	Проверка имени hostname	12
7	Вывод команды dmesg	12

Список таблиц

1. Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

2. Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3. Теоретическое введение

Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

4. Выполнение лабораторной работы

Создаю виртальный жесткий диск, задаю базовые настройки и запускаю скачанный образ операционной системы. (рис. 1)

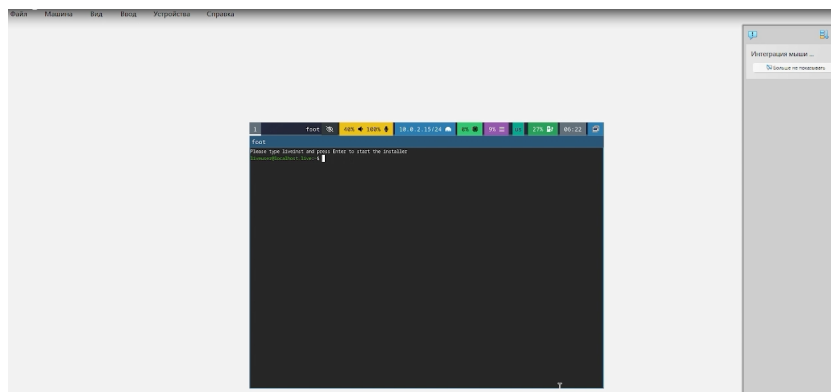
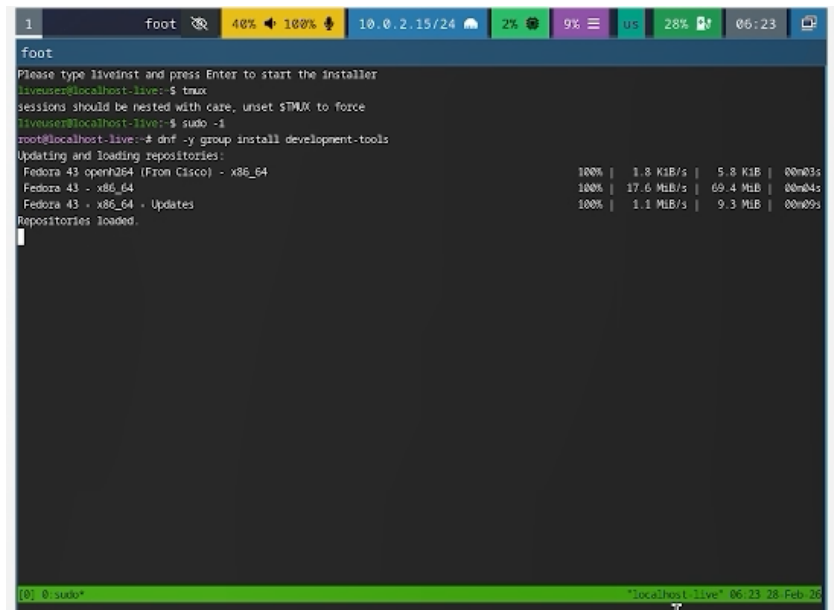


Рис. 1: Запуск образа ОС

Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС. (рис. 2)



```
1 foot 40% 100% 10.0.2.15/24 2% 9% us 28% 06:23
foot
Please type liveinst and press Enter to start the installer
liveuser@localhost-live:~$ trux
sessiond should be nested with care, unset $TMUX to force
liveuser@localhost-live:~$ sudo -i
root@localhost-live:~# dnf -y group install development-tools
Updating and loading repositories:
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 1.8 KiB/s | 5.8 KiB | 00m03s
Fedora 43 - x86_64 100% | 17.6 MB/s | 69.4 MB | 00m04s
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 1.1 MB/s | 9.3 MB | 00m09s
Repositories loaded.
```

Рис. 2: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. 3)

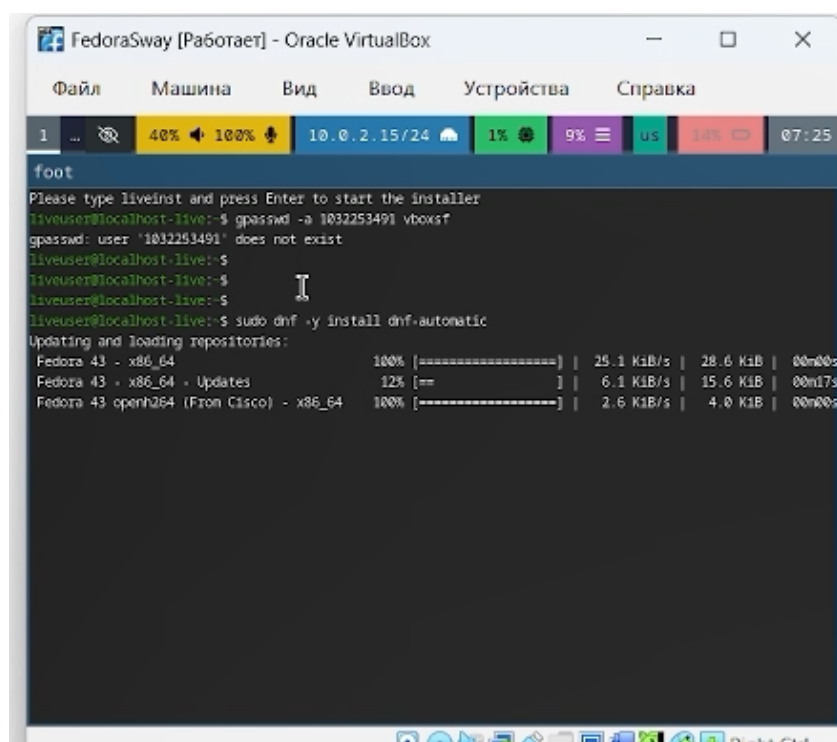


Рис. 3: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. 4)

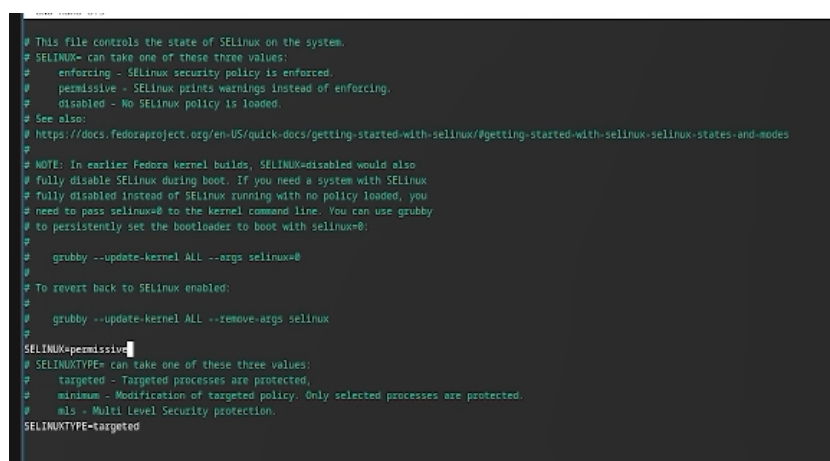


Рис. 4: Отключение защиты

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю

переключение на right ctrl. (рис. 5)

```
CPU nano 8 5 config
# Show the text scratchpad window or hide the focused scratchpad window.
# If there are multiple scratchpad windows, this command cycles through them.
bindsym $modminus scratchpad show
#
# Resizing containers:
#
mode "resize" {
# left will shrink the containers width
# right will grow the containers width
# up will shrink the containers height
# down will grow the containers height
bindsym $left resize shrink width 10px
bindsym $down resize grow height 10px
bindsym $up resize shrink height 10px
bindsym $right resize grow width 10px

# Ditto, with arrow keys
bindsym Left resize shrink width 10px
bindsym Down resize grow height 10px
bindsym Up resize shrink height 10px
bindsym Right resize grow width 10px

# Return to default mode
bindsym Return mode "default"
bindsym Escape mode "default"
}
bindsym $mod+ mode "resize"

# Include configs from 3 locations:
# - /usr/share/way/config.d
# - /etc/way/config.d
# - $XDG_CONFIG_HOME/way/config.d ($HOME/.config/way/config.d)
#
# If multiple directories contain the files with the same name, the later
# directory takes precedence: '$XDG_CONFIG_HOME/way/config.d/28-wayidle.conf'
# will always be loaded instead of '/usr/share/way/config.d/28-wayidle.conf'
# or '/etc/way/config.d/28-wayidle.conf'
#
# This mechanism permits overriding our default configuration per-system
# (/etc) or per-user ($XDG_CONFIG_HOME) basis. Just create the file you
# want to modify/override in the higher-level directory.
#
# For example, to disable the default bar from Fedora configs, you'll need to
# $ echo -n > "$HOME/.config/way/config.d/90-bar.conf"
#
# Note the quoting, the $( ) and the arguments quoting. All the parts are equally
# important to make the magic work. And if you want to learn the secret behind
# the trick, it's all in the 'wordexp(3)'.
#
include "${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME}/.config/way/layered-include "/usr/share/way/config.d/*" conf" "/etc/way/config.d/*" conf" "${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME}/.config/way/config.d/*" conf"]'

Input {
xkb_layout us, ru
xkb_options grp: ctrl_toggle
}
```

Рис. 5: Настройка хкб

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. 6)

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были освоены приемы работы со средой VirtualBox: создана виртуальная машина, проведена установка необходимого программного обеспечения и выполнены базовые настройки операционной системы.

Список литературы